

§12 全空間上の波動方程式の解を

復習

ある φ, ψ を用いて

$$u(x, t) = \varphi(x-t) + \psi(x+t)$$

と仮定する

・ d'Alembert 局所正則性 -

・ 一意性, 半正

$$u(x, 0) = \varphi(x) + \psi(x) = f(x) \quad \dots (1)$$

$$\varphi'(x) + \psi'(x) = f'(x) \quad \dots (2)$$

$$u_t(x, t) = -\varphi'(x-t) + \psi'(x+t) \quad (*)$$

$$u_t(x, 0) = -\varphi'(x) + \psi'(x) = g(x) \quad \dots (3)$$

(2), (3) より

$$\begin{cases} \psi'(x) = \frac{1}{2} (f'(x) + g(x)) \\ \varphi'(x) = \frac{1}{2} (f'(x) - g(x)) \end{cases}$$

つまり

$$\begin{cases} \psi(x) = \frac{1}{2} \left(f(x) + \int_0^x g(z) dz \right) + C_1 \\ \varphi(x) = \frac{1}{2} \left(f(x) - \int_0^x g(z) dz \right) + C_2 \end{cases}$$

(i) より, $C_1 + C_2 = 0$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \varphi(x-t) + \psi(x+t) \\ &= \frac{1}{2} \left(f(x-t) + f(x+t) \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z) dz \end{aligned}$$

これを d'Alembert の公式 といいよう。

注. "解" として, 公式で与えられることが示された。

$u: u(x, t)$ は初期値問題の古典解である

$$\begin{cases} (a) & u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty)) \text{ で方程式が満たされる。} \\ (b) & u, u_x, u_t \in C(\mathbb{R} \times [0, \infty)) \text{ で} \\ & \text{初期条件が満たされる。} \end{cases}$$

注

$f \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R})$ ならば

d'Alembert の公式の解は古典解である。

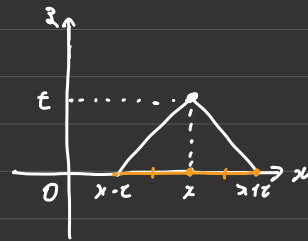
(初期値の正則性 (smoothness) が重要)

・ (x, t) での u の値は f, g の

$[x-t, x+t]$ 上の値に依存して決まる。

$[x-t, x+t]$ を点 (x, t) での

依存領域と呼ぶ。



この古典解が公式で与えられる。

より,

定理

$$\left[\begin{array}{l} f \in C^2(\mathbb{R}), g \in C^1(\mathbb{R}) \text{ とする。} \\ \text{このとき, (wave) の古典解は一意に存在し、} \\ \text{それは d'Alembert の公式で与えられる。} \end{array} \right]$$

$$\int_a^b (u_t^2 + u_x^2) dx$$

① $J \subset \mathbb{R}$: 区間 $\subset \mathbb{R}$, 局所エネルギー - 評価

$$E_J(t) = E_J[u] := \frac{1}{2} \int_J (u_t(x,t))^2 + (u_x(x,t))^2 dx$$

注.

- $J = J(t)$ (時間依存) $\subset \mathbb{R}$ かつ,
- J : 有界 $\Rightarrow$ $E_J(t) < \infty$ for each t
(E_J が well-defined $\subset \mathbb{R}$ である)

命題 (局所エネルギー - 評価)

$a < b \subset \mathbb{R}$, u は (wave) の古典解
とす. z のとき

$$E_{[a+t, b-t]}(t) \leq E_{[a, b]}(0) \\ \text{for } 0 \leq t \leq \frac{b-a}{2}$$

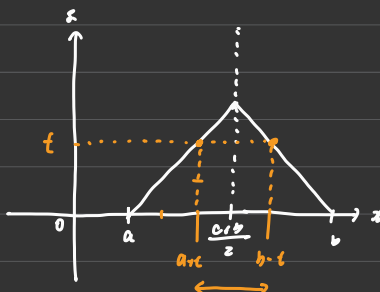
(証明)

$$E_{[a+t, b-t]}(t) = \frac{1}{2} \int_{a+t}^{b-t} (u_t^2 + u_x^2) dx$$

$\frac{d}{dt}$ (左辺)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \underbrace{(2u_t u_{tt} + 2u_x u_{tx})}_{(u_t u_x)_x} dx \\ &\quad + \frac{1}{2} (u_t^2(b-t, t) + u_x^2(b-t, t)) \frac{d}{dt}(b-t) \\ &\quad - \frac{1}{2} (u_t^2(a+t, t) + u_x^2(a+t, t)) \frac{d}{dt}(a+t) \\ &= u_t u_x \Big|_{x=b-t} - u_t u_x \Big|_{x=a+t} \\ &\quad - \frac{1}{2} (u_t^2 + u_x^2) \Big|_{x=b-t} - \frac{1}{2} (u_t^2 + u_x^2) \Big|_{x=a+t} \\ &= -\frac{1}{2} (u_t - u_x)^2 \Big|_{x=b-t} - \frac{1}{2} (u_t + u_x)^2 \Big|_{x=a+t} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

左辺 $\therefore t = 0$ とすると, 右辺 ≥ 0 である.



定理

$f \in C^1(\mathbb{R})$, $g \in C(\mathbb{R})$ とす.

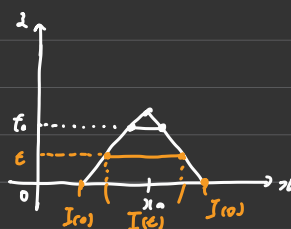
このとき, (wave) の古典解 u に対しては - $\frac{1}{2}$ -

(証明)

$$u := u_1 - u_2 \text{ とす.}$$

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$(x_0, t_0) \in \mathbb{R} \times (0, \infty)$ を任意にとす.
 $u(x_0, t_0) = 0$ と仮定する.



上図のとき,

$$0 \leq \underbrace{E_{I(t_0)}[u]}_{I(t_0)}(t) \leq E_{I(t_0)}(0) = 0.$$

$$\frac{1}{2} \int_{I(t_0)} (u_t^2 + u_x^2) dx \text{ for } 0 \leq t \leq t_0$$

よって, $u_t(x, t) = 0$ for $x \in I(t_0)$, $t \in [0, t_0]$

より $u(x, t)$ は t に依存せず,

$$u(x_0, t_0) = u(x_0, 0) = 0.$$

§13 半空間上の波動方程式

$$(0, \infty) = \{x \in \mathbb{R}; x > 0\}$$

$$\mathbb{R}_+^n := \{x \in \mathbb{R}^n; x = (x_1, \dots, x_n), x_n > 0\}$$

を半空間という。ここは以下を考へる。

波の伝わり (wave) を考へる。

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & x > 0, t > 0 \\ u(0, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(x, 0) = f(x) & x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = g(x) & x \geq 0 \end{cases}$$

鏡像の原理

奇拡張して

$$\tilde{u}(x, t) := \begin{cases} u(x, t) & (x \geq 0) \\ -u(-x, t) & (x < 0) \end{cases}$$

このとき $f(0) = g(0) = 0$ なら、さらに

$u \in C^2([0, \infty) \times [0, \infty))$ なら、

$\tilde{u}$ は初期値 f, g の全空間での

波動方程式の解となり、d'Alembert の

$$\tilde{u}(x, t) = \frac{1}{2} \left(\tilde{f}(x+t) + \tilde{f}(x-t) \right) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \tilde{g}(z) dz$$

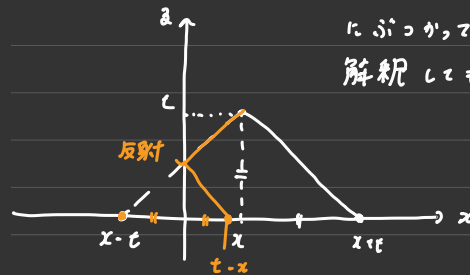
整理すると

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} (f(x+t) + f(x-t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z) dz & (x \geq t \geq 0) \\ \frac{1}{2} (f(x+t) - f(t-x)) + \frac{1}{2} \int_{t-x}^{x+t} g(z) dz & (t \geq x \geq 0) \end{cases}$$

7/16 ~ 今日まで

- ・ 半空間 (ここ)
- ・ 予告問題 2
- ・ Laplace 方程式

注



$t-x$ から出て、 $x=0$ ところから
にぶつかって反射していき
解をいく。

予告問題 2

(i) 初期値問題

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = g(x), x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

の古典解に於いて、以下の d'Alembert の公式
を導出する。ただし、 f, g を $\mathbb{R}$ 上の何回でも
微分可能な関数とする。

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (f(x-t) + f(x+t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(z) dz$$

(ii) 初期値境界値問題 修正版

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, x > 0, t > 0 \\ u(0, t) = 0, t > 0 \\ u(x, 0) = x^3, x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = \sin x, x \geq 0 \end{cases}$$

の解 (上記4式を満たす関数) を求めよ。

熱

波動

Laplace

大問1以上

8/3 期末

(本と今日まで内容が一致する?)

§14 Laplace 方程式

① $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 領域 (連結開集合) とす。

$$\Delta u = 0 \text{ in } \Omega$$

$$\left(u = u(x, y) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (x, y) \in \Omega \right)$$

は (2次元) Laplace 方程式' といい、 u は調和関数' という。

注 n 次元 $u = u(x_1, \dots, x_n)$

$$\frac{\partial u}{\partial x_1^2} = \dots = \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = 0.$$

定常状態、つまり熱が冷めた状態' と考えよう。

例 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上の正則関数' を
 $u(x, y) + i v(x, y)$ と書く。

Cauchy - Riemann より、

$$\begin{cases} u_x = u_y \\ u_y = -u_x \end{cases} \sim \begin{cases} u_{xx} = u_{yy} \\ u_{xy} = -u_{yx} = -u_{xy} \end{cases}$$

よって、 u は調和関数'、 v も同様。

例

$$(x + iy)^2 = \underbrace{x^2 - y^2}_{\text{ok.}} + \underbrace{2xyi}_{\text{ok.}}$$

$$e^{x+iy} = \underbrace{e^x \cos y}_{\text{ok.}} + i \underbrace{e^x \sin y}_{\text{ok.}}$$

～ 必ず、 $f \in C(\partial\Omega)$ とし、境界値問題

$$(Lap) \begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = f & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \leftarrow \begin{matrix} u(x, y) \\ = f(x, y) \\ (x, y) \in \partial\Omega \end{matrix}$$

と考える。

② $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域' とす。

$u = u(x, y)$ は (Lap) の古典解' とは、

$$u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}) \text{ で、}$$

方程式' と 境界 を満たす。

§15. Laplace 方程式の解の一意性

定理 (弱最大値原理)

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域'

u : (Lap) の古典解' とす。

と仮定

$$\min_{(x,y) \in \partial\Omega} u(x, y) \leq u(x, y) \leq \max_{(x,y) \in \partial\Omega} u(x, y)$$

$$\text{for } \forall (x, y) \in \overline{\Omega}$$

(証明)

$$\forall (x, y) \in \overline{\Omega}, \quad u(x, y) \leq \max_{(x,y) \in \partial\Omega} u(x, y)$$

これは ok. [M. の #1.]

(min は、 $-u$ を考えよう)

$\varepsilon > 0$ を任意にとり

$$v(x, y) := u(x, y) - M - \varepsilon (R^2 - (x^2 + y^2))$$

ととし、 $\forall R > 0$ は

$$\overline{\Omega} \subset \{(x, y); x^2 + y^2 < R^2\}$$

としよう。

と仮定、

$$\Delta v = \underbrace{\Delta u}_{= 0} + 4\varepsilon > 0 \text{ in } \Omega$$

に注意。

$$u(x, y) \leq 0 \text{ for } \forall (x, y) \in \overline{\Omega} \text{ により}$$

$$(x, y) \in \partial\Omega \text{ へ注意}$$

$$v(x, y) \leq u(x, y) - M \leq 0.$$

$(x, z) \in \Omega$ のとき

(問) $\exists (\tilde{x}, \tilde{z})$ s.t. $v(\tilde{x}, \tilde{z})$ を仮定して
矛盾を導く.

$$\begin{aligned} \exists (x_0, z_0) \in \Omega \quad \text{s.t.} \quad v(x_0, z_0) \\ = \max_{\bar{\Omega}} v \\ \therefore \left(\begin{array}{l} \bar{\Omega}: \text{有界・閉} \\ \partial\Omega \text{ 上 } v \leq 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

このとき、 $v(x_0, z_0)$ は $x = x_0$ で $\max$

$$\leadsto v_{xx}(x_0, z_0) \leq 0.$$

$v(x_0, z)$ は $z = z_0$ で $\max$

$$\leadsto v_{zz}(x_0, z_0) \leq 0.$$

よって、

$$\Delta v(x_0, z_0) \leq 0.$$

$\in \Omega$

矛盾.

以上より、

$$\forall (x, z) \in \bar{\Omega}, \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$u(x, z) \leq M + \varepsilon (R^2 - (x^2 + z^2))$$

$$\longrightarrow M \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

$$\text{よって、} \quad u(x, z) \leq M \quad \forall (x, z) \in \bar{\Omega}$$

□

注 (35) 最大値原理により、

未知のもの (解 u) を、既知のもの (境界) に評価できる。

定理

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域 $f \in C(\partial\Omega)$
とする。このとき、(Lap) の古典解は
存在すれば一意。

(証明)

$$v := u_1 - u_2$$

$$\begin{cases} \Delta v = 0 & \text{in } \Omega \\ v = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

$$\text{(最大) かつ、} \quad \min_{\partial\Omega} v \leq v(x, z) \leq \max_{\partial\Omega} v$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{=0} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{v=0} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{=0}$

注意

有界領域 Ω 。一意で解が求まる。

$$\Omega = \{(x, z) \mid z > 0\}$$

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{on } \partial\Omega \\ \quad \quad \quad z = 0. \end{cases}$$

$$\text{例えば、} \quad u(x, z) = z, 2z, 3z, \dots$$

注

実は、本とて「平均値の性質」を用いる
(Ω : 有界領域 Ω のとき)

Ω の内点で最大値 or 最小値をとる

調和関数は、定数関数のみで成り立つことを示す。

これは、強最大値原理という。

7/23 復習

Laplace 方程式' 一変性

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = f & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

今日やること

1. 極座標変換
2. 解の存在
3. Poisson 積分

§16. Laplace 方程式' の解の存在

"一般の" Ω での解の存在は難しい。
 以下に明示的に書ける領域がある。

$$\leadsto \Omega := B_1 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1\}$$

単位円板上で考えよう。

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } B_1 \\ u = f & \text{on } \partial B_1 = \{(x, y); x^2 + y^2 = 1\} \end{cases}$$

以下、これを"おかしな"に計算する。

極座標で考えよう、 $(r, \theta) \in [0, 1] \times [0, 2\pi]$
 以下に感じに直線で書ける。

補題

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0)$$

$$u(x, y) = \tilde{u}(r, \theta) \quad \text{と見よう。}$$

このとき

$$\Delta_{x,y} u = \tilde{u}_{rr} + \frac{1}{r} \tilde{u}_r + \frac{1}{r^2} \tilde{u}_{\theta\theta}$$

$$(u \in C^2(B_1) \text{ を仮定して})$$

(計算)

$$\tilde{u}_r = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r}$$

$$= u_x \cos \theta + u_y \sin \theta$$

$$\tilde{u}_\theta = u_x (-r \sin \theta) + u_y (r \cos \theta)$$

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \partial r \\ \partial \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial x \\ \partial y \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \partial x \\ \partial y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\frac{1}{r} \sin \theta \\ \sin \theta & \frac{1}{r} \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial r \\ \partial \theta \end{pmatrix} \end{cases}$$

第一行を計算

$$u_{xx} = \partial_x^2 u$$

$$= \left(\cos \theta \partial_r - \frac{1}{r} \sin \theta \partial_\theta \right)^2 u$$

$$= \left(\cos \theta \partial_r - \frac{1}{r} \sin \theta \partial_\theta \right) \left(\cos \theta \partial_r u - \frac{1}{r} \sin \theta \partial_\theta u \right)$$

$$= \cos \theta \left(\cos \theta u_{rr} + \frac{1}{r^2} \sin \theta u_\theta - \frac{1}{r} \sin \theta u_{\theta r} \right)$$

$$- \frac{1}{r} \sin \theta \left(-\sin \theta u_r + \cos \theta u_{r\theta} - \frac{1}{r} \cos \theta u_\theta - \frac{1}{r} \sin \theta u_{\theta\theta} \right)$$

先ほどの第2行を見て $u_{\theta\theta}$ を計算する

$$\Delta_{x,y} u = u_{xx} + u_{yy}$$

$$= \dots \begin{pmatrix} \text{各項} \\ \text{を} \end{pmatrix} \dots = (\text{右辺})$$

$\leadsto$ 変数分離をしよう。

以下に仮定する。 $\tilde{u}(r, \theta) = u(r, \theta)$ と書く。

$$u_{rr} = \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0.$$

$$u(r, \theta) = \varphi(r) \eta(\theta)$$

$$\begin{cases} \varphi \text{ は } r \rightarrow 0 \text{ で収束} \\ \eta \text{ は } \text{周期 } 2\pi \text{ の関数} \end{cases}$$

$$\varphi'' \eta + \frac{1}{r} \varphi' \eta + \frac{1}{r^2} \varphi \eta'' = 0.$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\varphi''}{\varphi} + \frac{1}{r} \frac{\varphi'}{\varphi} + \frac{1}{r^2} \frac{\eta''}{\eta} &= 0 \\ \frac{r^2 \varphi''}{\varphi} + \frac{r \varphi'}{\varphi} &= -\frac{\eta''}{\eta} = \lambda \end{aligned} \right.$$

(定数)

• η は 2π

$$\eta(\theta) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda} \theta) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda} \theta)$$

周期 2π かつ、 $\lambda = n^2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) かつ

$$\eta(\theta) = C_1 \cos(n\theta) + C_2 \sin(n\theta)$$

$$(C_1, C_2 \in \mathbb{R}, n = 0, 1, 2, \dots)$$

• φ は 2π

$$\varphi(r) = r^\alpha \quad (\alpha \geq 0) \quad \text{の形を仮定する。}$$

$$r^2 \alpha(\alpha-1) r^{\alpha-2} + \frac{r' \alpha r^{\alpha-1}}{r^\alpha} = \lambda = n^2$$

$$\text{すなわち、} \alpha^2 = n^2 \quad \text{より} \quad \alpha = n \quad \text{を採用。}$$

$$\text{つまり} \quad \varphi(r) = r^n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

$$u(r, \theta) = \begin{pmatrix} r^n (C_n^{(1)} \cos(n\theta) + C_n^{(2)} \sin(n\theta)) \\ (n = 1, 2, \dots) \text{ の重ね合わせ。} \end{pmatrix}$$

注意 §6 の定理と同様に、以下は $L^2([0, 2\pi])$ の CONS

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin \theta, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(2\theta), \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos \theta, \dots \right\}$$

$$\begin{aligned} \bullet f(\theta) &= \left(f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)_{L^2([0, 2\pi])} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \left(f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n \cdot) \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n\theta) \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \left(f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n \cdot) \right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n\theta) \end{aligned}$$

定理

$$f \in C^2(\partial B_1) \quad \text{かつ} \quad \text{その} \quad \text{拡張}$$

$$\begin{aligned} \tilde{u}(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\sigma) d\sigma \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left(\int_0^{2\pi} f(\sigma) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n\sigma) d\sigma \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(n\theta) \right. \\ &\quad \left. + \int_0^{2\pi} \text{"} \cos(n\sigma) d\sigma \text{"} \right) \end{aligned}$$

と 2π

$$u(x, y) := \tilde{u}(r, \theta)$$

かつ $\exists u$

$$(Lap) \begin{cases} \Delta x^2 u = 0 & \text{in } B_1 \\ u = f & \text{on } \partial B_1 \end{cases} \quad \text{の古典解。}$$

注意

• $u = f$ on ∂B_1 かつ、 $\tilde{u}(1, \theta) = f(\theta)$ for $0 \leq \theta \leq 2\pi$

• $f(\theta)$ は $[0, 2\pi]$ 上 1 周期かつ 2 周期関数 $f(2\pi) = f(0)$

$$\text{つまり } f(0) = f(2\pi)$$

• $r = 0$ かつ $\exists u$

$$u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\sigma) d\sigma$$

(積分平均)

すなわち、平均値の性質 かつ、 $(x, y) \in B_1$

(証明)

(r, θ) に 関する 一様収束性、例えば

$$\int_0^{2\pi} f(\sigma) \sin(n\sigma) d\sigma$$

$$\begin{aligned} &= \left[f(\sigma) \frac{(-1)}{n} \cos(n\sigma) \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(\sigma) \frac{(-1)}{n} \cos(n\sigma) d\sigma \\ &= - \int_0^{2\pi} f'(\sigma) \frac{\sin(n\sigma)}{n^2} d\sigma \end{aligned}$$

(積分平均) $f(0) = f(2\pi)$ かつ 0

よって

$$\begin{aligned} &\left| \int_0^{2\pi} f(\sigma) \sin(n\sigma) d\sigma \right| \\ &\leq \left(\max_{\sigma \in [0, 2\pi]} |f'(\sigma)| \right) \frac{2\pi}{n^2} = \frac{(\text{定数})}{n^2} \end{aligned}$$

これは評価を 使用して出る。

方程式は項別微分を $0 \leq r < \rho < 1$ かつ $\theta \in [0, 2\pi]$ かつ $\theta \in [0, 2\pi]$

(定理の証明)

$$\begin{aligned}\tilde{u}(r, \theta) - f(\theta) &= \int_0^{2\pi} p(r, \theta - \varphi) f(\varphi) d\varphi \\ &\quad - f(\theta) \underbrace{\int_0^{2\pi} p(r, \theta - \varphi) d\varphi}_{=1 \text{ (ii)}} \\ &= \int_{\theta-\pi}^{\theta+\pi} (f(\varphi) - f(\theta)) p(r, \theta - \varphi) d\varphi \\ &= \int_{|\theta-\varphi| < \delta} \text{"} + \int_{\delta \leq |\theta-\varphi| \leq \pi} \text{"} \\ &\quad =: I_1 \qquad \qquad \qquad =: I_2\end{aligned}$$

任意に $\varepsilon > 0$ を任意に与え、 f の (註) より、

以下に對し $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$ を与え、

$$|f(\varphi) - f(\theta)| \leq \varepsilon \quad \text{for } |\theta - \varphi| < \delta$$

I_1 について

$$\begin{aligned}|I_1| &\leq \int_{|\theta-\varphi| < \delta} |f(\varphi) - f(\theta)| p(r, \theta - \varphi) d\varphi \\ &\leq \varepsilon \qquad \qquad \qquad (\because \text{連続 (ii)})\end{aligned}$$

I_2 について

$$\begin{aligned}|I_2| &\leq 2 \sup_{\theta \leq \theta \leq 2\pi} |f(\theta)| \int_{\delta \leq |\theta-\varphi| \leq \pi} p(r, \theta - \varphi) d\varphi \\ &\leq 2 \underbrace{\left(\sup_{\partial B_r} |f| \right)}_{\leq \text{Const}} \underbrace{\left(\sup_{\delta \leq |\theta| \leq \pi} p(r, \theta) \right)}_{\rightarrow 0 \text{ (iii)}} \underbrace{\int_{\delta \leq |\theta-\varphi| \leq \pi} d\varphi}_{\leq 2\pi} \\ &\longrightarrow 0 \quad (r \rightarrow 1)\end{aligned}$$

以上より $\forall \varepsilon > 0$

$$\begin{aligned}\limsup_{r \rightarrow 1} |\tilde{u}(r, \theta) - f(\theta)| &\leq \limsup_{r \rightarrow 1} |I_1| + \limsup_{r \rightarrow 1} |I_2| \\ &\leq \varepsilon + 0\end{aligned}$$

任意に $\varepsilon \rightarrow 0$ を与へば、

$$\tilde{u}(r, \theta) \longrightarrow f(\theta) \quad (r \rightarrow 1)$$

□

§18 平均値の性質とその応用

領域 D 上の関数 u の平均値

性質と調和関数

§16 の定理の応用

$$u(0,0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(r, \theta) d\theta \quad \left(\begin{array}{l} \text{一周平均} \\ \text{値と平均} \end{array} \right)$$

u が D 上の調和関数ならば、

$$u(0,0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{u(\cos \theta, \sin \theta)}_{\text{単位円上の点}} d\theta$$

→ より一般化

命題 (平均値の性質)

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 領域, u : Ω 上の調和関数とする。

任意の $\overline{B_r(x,z)} \subset \Omega$ に対し $\forall (x,z), r > 0$ に対し、

$$(i) \quad u(x,z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x+r\cos\theta, z+r\sin\theta) d\theta$$

$$(ii) \quad u(x,z) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r(x,z)} u(z_1, z_2) dz_1 dz_2$$

(証明)

(i) u : $B_r(x,z)$ 上の調和関数。

$$v(x_1, x_2) := u(x+r\cos\theta, z+r\sin\theta)$$

は $B_r(0,0)$ 上の調和関数 (スケール)

と、

$$\underbrace{v(0,0)}_{u(x,z)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{v(\cos\theta, \sin\theta)}_{u(x+r\cos\theta, z+r\sin\theta)} d\theta$$

(ii)

$$\iint_{B_r(x,z)} u(z_1, z_2) dz_1 dz_2$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^r u(x+r\cos\theta, z+r\sin\theta) \rho d\rho d\theta$$

$$= 2\pi u(x,z)$$

$$= \pi r^2 u(x,z)$$

□

定理 (強最大値原理)

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$: 有界領域 (連結、閉)

u : Ω 上の調和関数、 $\bar{\Omega}$ 上連続とする。

このとき、 u が $\bar{\Omega}$ 上の最大値または最小値を Ω 内で達成するならば、 u は定数関数である。

(証明)

最大値の方を扱う。

$$M(x,z) \in \Omega \text{ s.t. } u(x_0, z_0)$$

$$= \max_{\bar{\Omega}} u = M \quad \forall x,z$$

$$E = \{(x,z) \in \Omega ; u(x,z) = M\}$$

これは $E = \Omega$ となるか？

(i) E は開集合

(x,z) を任意にとり、 $(E \neq \emptyset \text{ より})$

$(x,z) \in \Omega$ であるから

$\exists \rho > 0$ s.t. $B_\rho(x,z) \subset \Omega$

$B_\rho(x,z) \subset E$ となる。

$0 < r < \rho$ に対し、平均 より

$$\underbrace{u(x,z)}_{=M} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{u(x+r\cos\theta, z+r\sin\theta)}_{\leq M} d\theta$$

$$B_\rho(x,z) \subset E \text{ となる。}$$

(ii) $\Omega \setminus E$ は開

$$\Omega \setminus E = \emptyset \text{ である。}$$

もし $(x,z) \in \Omega \setminus E$ であるならば、 $u(x,z) < M$ 。

u : 連続 $\forall (x, z)$ の十分近 $z \in M$ 未満. $E, z, \Omega \setminus E \neq \emptyset$

同じく, $u_B(x, z) = 0 \leadsto u$: 定数 $\emptyset$

$\leadsto E \neq \emptyset$ は Ω の開, Ω : 連続 $\forall \Omega = E$

$\square$

7/30 ※各自で確認する必要がある.

熱
波動
方程式
大問-相対性を出す.

定理 Liouville の定理

$\mathbb{R}^2$ 上の有界な調和関数は定数関数である.

(注)

- $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$) 上の $\mathbb{R}$ 値.
- Liouville 型定理

(証明)

$$\Delta u = 0 \quad \forall, \quad \Delta(u_x) = 0.$$

$\forall \Omega \subset \mathbb{R}^n$: 領域 Ω に対し, $\Delta u = 0$ in Ω
 $\Rightarrow u \in C^\infty(\Omega)$

と認める.

Poisson 核による表示から示せる.

(伊藤清三のルベーグ積分の最後の方参照)

以上のもとで次のバージョンを Weierstrass の補題から.

$$\begin{aligned} |u(x, z)| &= \left| \frac{1}{\pi R^2} \iint_{B_R(x, z)} u(z_1, z_2) dz_1 dz_2 \right| \\ &= \left| \frac{1}{\pi R^2} \int_{\partial B_R(x, z)} u(\tilde{z}_1, \tilde{z}_2) \cdot \frac{\tilde{z}_1}{|(z_1, z_2)|} dS \right| \\ &\leq \frac{\sup_{\partial B_R} |u|}{\pi R^2} \int_{\partial B_R(x, z)} dS \\ &= \frac{\sup_{\partial B_R} |u|}{\pi R^2} \cdot 2\pi R, \quad \forall R > 0. \\ &\xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

§19. イテラティブ法.

変分法

偏微分 Eq. の解

↔

イテラティブ法関数の極小点

Ω



(座標を $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ とし、局所的に C^1 級な関数の極小点を探る)

以下、 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$) を C^1 級の有界領域とす。

また、 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(x) dx = \int \dots \int_{\mathbb{R}^n} u(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

と置く。

$$(Lap) \begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = f & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

と解く。

$$A := \{ w \in C^2(\bar{\Omega}) ; w = f \text{ on } \partial\Omega \}$$

を許容集合とす。 $w \in A$ に対し

$$E[w] := \int_{\Omega} \frac{1}{2} |\nabla w|^2 dx$$

を w の イテラティブ法関数 (Dirichlet イテラティブ法) とす。

$$\left(\begin{array}{l} \nabla w(x) = (\partial_{x_1} w, \dots, \partial_{x_n} w) \\ \mathbb{R}^n \\ |\nabla w|^2 = (\partial_{x_1} w)^2 + \dots + (\partial_{x_n} w)^2 \end{array} \right)$$

注

$$E : (\text{関数空間}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

↓

$$w \longmapsto E[w]$$

関数の関数としての関数

定理 Dirichlet の原理

(i) $u \in C^2(\bar{\Omega})$ が (Lap) を満たすなら、

$$E[u] = \min_{w \in A} E[w]$$

(ii) $u \in A$ が $E[u] = \min_{w \in A} E[w]$ を満たすなら、 u は (Lap) を満たす。

注

境界値問題 ↔ イテラティブ法関数の最小化問題。

(証明)

(i) $w \in A$ を任意にとり、

u は (Lap) を満たすので

$$0 = \int_{\Omega} \Delta u \cdot (u - w) dx$$

$$= - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla (u - w) dx$$

部分積分

$$\left(\begin{array}{l} u - w = \varphi - \varphi = 0 \text{ on } \partial\Omega \\ \text{かつ、境界積分は消える} \end{array} \right)$$

$$= - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dx$$

$$\left(a \cdot b \leq |a| \cdot |b| \leq \frac{1}{2} |a|^2 + \frac{1}{2} |b|^2 \quad \forall a, b \right)$$

より

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \leq \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 + \frac{1}{2} |\nabla w|^2 \right) dx$$

$$\text{すなわち、} E[u] \leq E[w] \quad \forall w \in A.$$

今、 $u \in A$ が $E[u]$ が A 上の最小値達成。

(ii) $u \in C_0^\infty(\Omega)$ (C^∞ かつ、 $\partial\Omega \cap \text{support}(u) = \emptyset$) を任意にとり、

$$e(t) := E[u + tv] \quad (t \in \mathbb{R})$$

と置く。

まず、 $\partial\Omega$ 上で $u + tv = f + t \cdot 0 = f$
 かつ $u + tv \in C^2(\bar{\Omega})$ なる u, v を、
 $u + tv \in A$

$e(t)$ は $t=0$ で最小になる。 $e'(0) = 0$ 。

一方、

$$\begin{aligned} e(t) &= \int_{\Omega} \frac{1}{2} |\nabla(u+tv)|^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx \\ &\quad + t \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx \\ &\quad + \frac{t^2}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx \end{aligned}$$

$$e'(t) \stackrel{t=0}{=} \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + t \stackrel{t=0}{=} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx$$

$$0 = e'(0)$$

$$= \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx$$

$$\stackrel{\text{部分積分}}{=} - \int_{\Omega} \Delta u \cdot v dx \quad \text{for } v \in C_0^\infty(\Omega)$$

これより、 $\Delta u = 0$ in Ω

$u = f$ on $\partial\Omega$ 也。 A であることが ok. $\square$

注

$$\int_{\Omega} \Delta v dx = 0 \quad \text{for } v \in C_0^\infty(\Omega)$$

$\Rightarrow \Delta = 0$ 型の問題と変分法の問題とを
 区別する。

$\leadsto \min_{w \in A} E[w]$ の存在性？

$$\{u_k\}_{k=1}^\infty \subset A \text{ s.t. } E[u_k] \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \inf_{w \in A} E[w]$$

ある最小化列は存在する。 ($\because E \geq 0$)

$\leadsto$ 尤く、収束する？ 微分方程式は不明。

$\leadsto$ 弱微分を定義。

関数空間 (Sobolev 空間) を整備。

(この言語で集合など) 収束が成る。

$\leadsto$ 弱解が成る。

$\leadsto$ 正則性 (smoothness C^k ?) なる。